

Siguiente paso: Clasificación de Aplicaciones Lineales

Ahora que dominas las dimensiones del Kernel y de la Imagen, clasificar la aplicación te va a costar **literalmente 5 segundos**.

Solo hay que aplicar estas **3 reglas de oro**:

Clasificación	Condición matemática	En palabras sencillas
Inyectiva (Monomorfismo)	$\text{Ker}(f) = \{0\} \Leftrightarrow \dim(\text{Ker}(f)) = 0$	No se "pierde" ninguna dimensión en el camino.
Sobreyectiva (Epimorfismo)	$\text{Im}(f) = W \Leftrightarrow \dim(\text{Im}(f)) = \dim(W)$	La imagen "llena" todo el espacio de llegada (W).
Biyectiva (Isomorfismo)	Es Inyectiva AND Sobreyectiva a la vez.	Preserva totalmente la estructura del espacio.

💡 **Super-truco de examen (para $f : V \rightarrow V$ donde los espacios miden lo mismo):**

Si $\det(M(f)) \neq 0$, la aplicación es **Biyectiva directísimamente**.

Si $\det(M(f)) = 0$, **NUNCA** será ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva.